

BÀI TẬP VỀ NHÀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI ACID



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Kim loại nào sau đây có khả năng tác dụng với dung dịch hydrochloric acid (HCl) loãng?

- a) Copper (Cu).
- b) Silver (Ag).
- c) Zinc (Zn).
- d) Gold (Au).

Câu hỏi 2

Khí thoát ra khi cho kim loại tác dụng với dung dịch acid loãng là khí gì?

- a) Oxygen (O_2).
- b) Hydrogen (H_2).
- c) Carbon dioxide (CO_2).
- d) Nitrogen (N_2).

Câu hỏi 3

Sản phẩm tạo thành khi cho Sắt (Fe) tác dụng với dung dịch Hydrochloric acid (HCl) là gì?

- a) $FeCl_3$ và H_2 .
- b) $FeCl_2$ và H_2 .
- c) $FeCl_2$ và H_2O .
- d) $FeCl_3$ và H_2O .

Câu hỏi 4

Kim loại nào sau đây KHÔNG tác dụng được với dung dịch Sulfuric acid (H_2SO_4) loãng?

- a) Magnesium (Mg).
- b) Aluminium (Al).
- c) Iron (Fe).
- d) Copper (Cu).

Câu hỏi 5

Hiện tượng xảy ra khi thả một viên Kẽm (Zn) vào ống nghiệm chứa dung dịch H_2SO_4 loãng là:

- a) Viên kẽm tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh lam.
- b) Viên kẽm tan dần, có bọt khí không màu thoát ra.
- c) Có kết tủa trắng xuất hiện.
- d) Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu hỏi 6

Phương trình hóa học tổng quát mô tả phản ứng giữa kim loại và acid loãng là:

- a) Kim loại + Acid $\rightarrow$ Muối + Nước.
- b) Kim loại + Acid $\rightarrow$ Oxide base + Hydrogen.
- c) Kim loại + Acid $\rightarrow$ Muối + Hydrogen.
- d) Kim loại + Acid $\rightarrow$ Muối + Oxygen.

Câu hỏi 7

Tỉ lệ số mol Aluminium (Al) phản ứng và khí Hydrogen (H_2) sinh ra với HCl là:

- a) 1 : 1.
- b) 2 : 3.
- c) 3 : 2.
- d) 1 : 3.

Câu hỏi 8

Khí Hydrogen (H_2) sinh ra từ phản ứng có tính chất vật lý nào đặc trưng để nhận biết?

- a) Làm đục nước vôi trong.
- b) Có mùi hắc khó ngửi.
- c) Nhẹ hơn không khí, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt.
- d) Làm quỳ tím ẩm hóa đỏ.

Câu hỏi 9

Kim loại nào sau đây khi phản ứng với cùng một lượng mol acid HCl sẽ sinh ra lượng khí H_2 nhiều nhất (nếu kim loại dư)?

- a) Mg.
- b) Al.
- c) Fe.
- d) Bằng nhau.

Câu hỏi 10

Ứng dụng phổ biến nhất của phản ứng giữa kim loại và acid trong phòng thí nghiệm là gì?

- a) Điều chế khí Oxygen.
- b) Điều chế muối ăn tinh khiết.
- c) Điều chế khí Hydrogen.
- d) Sản xuất acid đặc.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về tính chất hóa học của kim loại khi tác dụng với dung dịch acid loãng:

- a) Tất cả các kim loại đều có thể tác dụng với dung dịch Hydrochloric acid (HCl). ☐
- b) Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại và acid loãng luôn bao gồm khí Hydrogen. ☐
- c) Sắt (Fe) khi tác dụng với H_2SO_4 loãng sẽ bị oxi hóa lên hóa trị III tạo muối $Fe_2(SO_4)_3$. ☐
- d) Phản ứng giữa kim loại và acid là phản ứng tỏa nhiệt. ☐

Câu hỏi 2

Tiến hành thí nghiệm: Cho một viên Kẽm (Zn) vào ống nghiệm chứa dung dịch H_2SO_4 loãng.

- a) Có thể quan sát thấy viên Kẽm tan dần và kích thước nhỏ lại. ☐
- b) Khí thoát ra làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong. ☐
- c) Phương trình hóa học của phản ứng là: $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$. ☐
- d) Nếu thay viên Kẽm bằng một mảnh Đồng (Cu), hiện tượng xảy ra tương tự nhưng chậm hơn. ☐

Câu hỏi 3

Đánh giá mối quan hệ định lượng thông qua phương trình phản ứng hóa học:

- a) Cho cùng 1 mol các kim loại Mg, Zn, Fe tác dụng với acid dư thì lượng khí H_2 thu được là bằng nhau. ☐
- b) Cho 1 mol Al tác dụng với HCl dư sẽ thu được nhiều khí H_2 hơn so với 1 mol Mg tác dụng với HCl dư. ☐
- c) Số mol của phân tử acid HCl tham gia phản ứng luôn bằng số mol khí H_2 sinh ra. ☐
- d) Khối lượng dung dịch sau phản ứng luôn tăng so với khối lượng dung dịch acid ban đầu. ☐

Câu hỏi 4

Khí giải bài tập tính toán hỗn hợp kim loại tác dụng với acid:

- a) Theo định luật bảo toàn khối lượng: $m_{\text{kim loại}} + m_{\text{acid}} = m_{\text{muối}} + m_{H_2}$. ☐
- b) Khối lượng muối thu được sau khi cô cạn dung dịch bằng tổng khối lượng kim loại và khối lượng của gốc acid (Cl hoặc SO_4). ☐
- c) Thể tích khí H_2 ở điều kiện chuẩn ($25^\circ C$, 1 bar) được tính bằng công thức $V = n \times 22,4$. ☐
- d) Khối lượng gốc sulfate (SO_4) trong muối luôn bằng đúng 96 lần số mol khí H_2 thoát ra. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Cho 6,5 gam kim loại Zinc (Zn) phản ứng hoàn toàn với dung dịch Hydrochloric acid (HCl) dư. Hãy tính thể tích khí Hydrogen (H₂) thu được ở điều kiện chuẩn (25°C, 1 bar). Biết khối lượng mol của Zn = 65 g/mol. (Chỉ điền con số, dùng dấu phẩy cho số thập phân).

Câu hỏi 2

Cho 5,6 gam kim loại Iron (Fe) tác dụng vừa đủ với dung dịch Sulfuric acid (H₂SO₄) loãng. Tính khối lượng muối Iron (II) sulfate (FeSO₄) thu được sau phản ứng (tính bằng gam). Biết nguyên tử khối của Fe = 56, S = 32, O = 16. (Chỉ điền con số, dùng dấu phẩy cho số thập phân).

Câu hỏi 3

Cho 5,4 gam kim loại Aluminium (Al) tác dụng với dung dịch HCl dư theo phương trình phản ứng: $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$. Hãy tính thể tích khí H₂ sinh ra ở điều kiện chuẩn (25°C, 1 bar). Biết nguyên tử khối của Al = 27. (Chỉ điền con số, dùng dấu phẩy cho số thập phân).